

P3

**3 actividades de la Sesión
No. 3**

Abimael Reyes González

Ejercicio base 1:

Para saber si la dirección IP de tu puerto WAN es pública o privada, entra al panel de administración de tu router, busca la sección de **Estado de Internet o WAN** y compara ese número con el que te muestra cualquier página web de consulta de IP pública. Si ambos números son idénticos, tu IP WAN es pública; si son diferentes o pertenecen a un rango reservado, es privada.

Pasos para revisar tu IP WAN

- Entra a la interfaz de tu router escribiendo su puerta de enlace (por ejemplo, 192.168.1.1 o 192.168.0.1) en tu navegador.
- Inicia sesión con tus datos de acceso y busca el apartado llamado **WAN, Estado o Internet**.
- Anota la **dirección IP** que aparece asignada en ese apartado.
- Abre una pestaña nueva y entra a un sitio web especializado como [Cuál es mi IP](#) para ver la IP con la que sales a internet.

[¿Cuál es mi IP fija? » Descubre tu dirección IP | IONOS](#) o

[como saber si la wan que usas es publica o privada - Buscar con Google](#)

- Compara ambas cifras:

- **Son iguales:** Tienes una IP pública directa.

- **Son diferentes:** Tu proveedor te asignó una IP privada y estás bajo un sistema compartido como CGNAT

Dato	Resultado
IP WAN del router	10.11.139.121
IP pública	187.190.189.93
Gateway	10.11.0.1
¿Son iguales?	No
Tipo de IP WAN	Privada
Conclusión	La IP WAN es diferente a la IP pública. La WAN (10.11.139.121) pertenece al rango privado 10.0.0.0/8, por lo que la conexión utiliza una IP privada y la salida a Internet se realiza mediante una IP pública compartida.

	Status	Network	Security	Application	Management		
Device Information	Status » WAN Status » WAN Status						
Wireless Status	On this page, you can query the state of WAN interface.						
Topological Graph							
WAN Status							
WAN Status							
LAN Status	WAN State						
Optical Info	Index	State	Mode	IP Type	IP Address	Subnet Mask	Primary DNS Server
VuIP Status	1	Up	TR069-INTERNET	PPPoE	10.11.139.121	255.255.255.255	10.186.240.10
	2	Up	VOIP	DHCP	10.91.150.173	255.255.128.0	10.187.144.184
	3	Disabled	IPTV	DHCP			
	◀						
	More Information						
	WAN Mac Address		28:6D:DA:B6:E9:C2				
	Connection Uptime		39 h 31 m 30 s				
	Default Gateway		10.11.0.1				
	Dial State		Success				
	IPv6 Information						
	IPv6 State		Up				
	IPv6 Address		2806:2f0:a4a0::103				
	Prefix		2806:2f0:a4a0::64				
	Default Gateway		fe80::afa:b4ff:fe00:1305				
	Preferred DNS Servers		2806:2f0:302::301				

Ejercicio base 2:

Identificar las interfaces de red

Primero queremos comprobar que la computadora tiene una interfaz de red y obtener sus parámetros.

Windows

Abrir **CMD** y ejecutar:

`ipconfig /all`

Identificar:

- Dirección IPv4.
- Máscara de subred.
- Puerta de enlace predeterminada.
- Dirección MAC.
- Servidores DNS.

También pueden utilizar:

`getmac`

Con este comando conocemos las direcciones de las tarjetas de red usadas

Linux

En una terminal:

```
Bash
```

```
ip addr
```

y:

```
Bash
```

```
ip route
```

Para consultar DNS:

```
Bash
```

Parámetro	Resultado
Interfaz de red	Ethernet
Dirección IPv4	192.168.100.3
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada	fe80::2a6d:daff:feb6:e9c0%13 192.168.100.1
Dirección MAC	D8-43-AE-23-23-A2
Servidor DNS	2806:2f0:394:a:301::2 2001:4860:4860::8888 192.168.100.1
Red pública de UAEMéx	148.215.0.0/16

Configuración IP de Windows

Nombre de host. : DESKTOP-GQ18AEH
Sufijo DNS principal :
Tipo de nodo. : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción : Realtek PCIe GbE Family Controller
Dirección física. : D8-43-AE-23-23-A2
DHCP habilitado : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 : 2806:2f0:a4a0:e603::2(Preferido)
Concesión obtenida. : viernes, 21 de agosto de 2026 11:28:37 a. m.
La concesión expira : domingo, 23 de agosto de 2026 09:47:57 p. m.
Dirección IPv6 : 2806:2f0:a4a0:e603:eb43:90b8:372d:1277(Preferido)
Dirección IPv6 temporal. : 2806:2f0:a4a0:e603:3443:229b:9989:7e6c(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. : fe80::3a5f:df18:5d1b:d72f%13(Preferido)
Dirección IPv4. : 192.168.100.3(Preferido)
Máscara de subred : 255.255.255.0
Concesión obtenida. : viernes, 21 de agosto de 2026 11:28:36 a. m.
La concesión expira : sábado, 22 de agosto de 2026 01:08:30 p. m.
Puerta de enlace predeterminada : fe80::2a6d:daff:feb6:e9c0%13
192.168.100.1
Servidor DHCP : 192.168.100.1
IAID DHCPv6 : 98059182
DUID de cliente DHCPv6. : 00-01-00-01-2D-6A-58-A0-D8-43-AE-23-23-A2
Servidores DNS. : 2806:2f0:394:a:301::2
2001:4860:4860::8888
192.168.100.1
2806:2f0:394:a:301::2
2001:4860:4860::8888

C:\Users\abima> getmac

Dirección física	Nombre de transporte
A8-3B-76-93-8E-C5	Medios desconectados
D8-43-AE-23-23-A2	\Device\Tcpip_{A2475041-FC06-43A9-983D-073B248B7FCD}
A8-3B-76-93-8E-C6	Medios desconectados

C:\Users\abima>

Ejercicio 3. Resumen del video

El video explica que las redes son la base de todo lo que funciona y se conecta en el mundo moderno. Con la llegada de la IA las redes necesitan ser confiables, seguras y capaces de funcionar constantemente. Cisco presenta su infraestructura como una base para que la IA y los sistemas conectados funcionen de manera segura y eficiente.